

Leçon 206 : Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

Soit $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$

1 Espaces vectoriels normés de dimension finie [Gourdon, Beck, Berthelin]

Définition 1. Un espace vectoriel est dit de dimension finie, s'il existe une famille génératrice finie ; dans le cas contraire, on dit qu'il est de dimension infinie.

1.1 Normes équivalentes

Soit $(E; \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

Définition 2. On dit que deux normes N_1 et N_2 sont équivalentes lorsqu'il existe deux constantes réelles $\alpha, \beta > 0$ telles que :

$$\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$$

Exemple 3. Dans $\mathbb{R}^n$, les normes usuelles $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. En effet, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$ et $\frac{1}{n}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$

Remarque 4. Deux normes équivalentes sur E définissent la même topologie sur E .

Théorème 5. Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Corollaire 6. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

Exemple 7. $\mathbb{R}^n$ est complet

Contre-exemple 8. $\mathbb{R}[X]$ n'est complet pour aucune norme.

Corollaire 9. Tout sous espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé.

Contre-exemple 10. Les sous espaces des fonctions polynomiales sur $[0, 1]$ n'est pas fermée dans $(C^0([0, 1], \mathbb{R}); \|\cdot\|_\infty)$

1.2 Applications linéaires

Soit $(F; \|\cdot\|_F)$ un espace vectoriel normé.

Théorème 11. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est continue sur E .
2. il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in E$, $\|f(x)\|_F \leq M\|x\|$.

Proposition 12. Toute application linéaire d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un espace vectoriel normé de dimension quelconque est continue.

Remarque 13. Cela marche aussi pour les applications multilinéaires

Contre-exemple 14. $f : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[X], P \mapsto P'$ n'est pas continue sur $(\mathbb{R}[X]; \|\cdot\|_\infty)$

1.3 Compacité

Proposition 15. Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées bornées

Exemple 16. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact

Application 17 (Décomposition Polaire). Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ tel que $A = OS$

Développement 1

Théorème 18. (Théorème de Riez)

Un espace vectoriel normé E est de dimension finie si, et seulement si sa boule unité fermée est compacte

Définition 19. On dit que f est coercive si $f(x) \rightarrow_{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$

Proposition 20. On suppose que E est de dimension finie et $f : E \rightarrow F$ est continue. Si C est un fermé de E et f est coercive, alors f est minoré sur C .

1.4 Théorème de point fixe

Théorème 21 (théorème de Brouwer). Toutes applications continues de la boule unité de $\mathbb{R}^n$ dans la boule unité admet un point fixe.

Remarque 22. On note que lorsque $n = 1$, la démonstration repose essentiellement sur le théorème des valeurs intermédiaire.

Proposition 23. Toutes parties convexes compactes de dimensions $p \leq n$. est homéomorphe à la boule unité fermée d'un espace $\mathbb{R}^d$

Lemme 24. Toutes applications continues de K une partie convexe compacte de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même admet un point fixe.

Développement 2

Théorème 25 (Théorème de Schauder). Toute application continue ϕ de K une partie convexe fermé de $\mathbb{R}^n$ dans lui-même tel que $\phi(K)$ est relativement compact admet un point fixe.

Application 26 (théorème de Cauchy-Peano). Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^n$ continue. Soit $(t_0, y_0) \in \Omega$. Alors il existe $\alpha > 0$ et une solution $y : [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \rightarrow \mathbb{K}^n$ de $y' = f(t, y)$ telle que $y(t_0) = y_0$

2 La dimension fini en calcul différentiel [Gourdon]

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$ dont la base canonique est noté $(e_1, \dots, e_n)$. F un espace vectoriel de dimension fini $m \in \mathbb{N}$. Soit U un ouvert de E ainsi que $a \in U$ et $f : U \rightarrow F$.

2.1 Dérivées partielles

Définition 27. Soit $v \in F$. Si la fonction $\varphi : t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0, alors f est dite dérivable selon le vecteur v . On le note alors :

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

Proposition 28. Si f est différentiable en a , alors f admet une dérivé selon tout vecteur en a et on a pour tout $v \in F$, $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$.

Définition 29. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. On dit que f admet une dérivé partiel en a d'indice i lorsque f est dérivable en a selon e_i et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}$

Définition 30. On dit que f est de classe C^1 si toute les dérivées partielles sont continue.

Définition 31. On suppose que f admet une dérivé partielle en a pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. On appelle matrice jacobienne de f en a la matrice (noté $Jac_f(a)$) définie par

$$Jac_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{(i,j) \in \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}} \quad \text{avec} \quad f = (f_1, \dots, f_m)$$

Théorème 32. Si f admet une dérivée partielle pour toute les coordonnées $e_1, \dots, e_n$. Si f est de classe C^1 alors f admet des dérivées selon toute les directions en a . De plus, f admet un développement de Taylor à l'ordre 1 en tout point a de U . C'est à dire qu'il existe une application linéaire l tel que pour tout $a, h \in U$:

$$f(a + h) = f(a) + Jac_f(a)h + o(\|h\|)$$

2.2 Optimisation

Proposition 33. Si f admet un extremum local en a et est de classe C^1 alors toutes les dérivées partielles de f s'annulent en a .

Contre-exemple 34. $x \mapsto x^3$ n'admet pas d'extremum local en 0

Définition 35. On suppose f différentiable sur U Sous réserve d'existence, on peut définir une dérivé partiel d'ordre 2 par la relation :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_2} \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right)$$

De plus, la fonction est dit de classe C^2 si les dérivés partielles sont continue.

Théorème 36. (Schwartz)

Si f est de classe C^2 en a , alors on a :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Dans la suite, on suppose $F = \mathbb{R}$.

Définition 37. On suppose que f de classe C^2 . On appelle matrice Hessienne de f en a , la matrice définie par :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (a) \right)_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$$

Remarque 38. Par le théorème de Schwartz, $H_f(a)$ est symétrique.

Théorème 39. Si f admet une dérivée partielle pour toute les coordonnées $e_1, \dots, e_n$. Si f est de classe C^2 alors f admet des dérivées selon toute les directions en a . De plus, f admet un développement de Taylor à l'ordre 2 en tout point a de U . C'est à dire qu'ils existent une application linéaire l et q une forme quadratique tel que pour tout $a, h \in U$:

$$f(a + h) = f(a) + Jac_f(a)h + \frac{1}{2}h^T H_f(a)h + o(\|h\|^2)$$

Définition 40. On dit que a est un point critique de f lorsque f est C^1 et que toutes les dérivées partielles de f s'annulent en a .

Théorème 41. Si f est une fonction de classe C^2 et que a est un point critique alors :

- Si f admet un minimum (resp. maximum) local en a , alors $H_f(a)$ est positive (resp. négative).
- Si $H_f(a)$ est définie positive (resp. définie négative), alors f admet un minimum (resp. maximum) local en a .

Exemple 42. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ admet un point selle en $(0, 0)$ et deux minimum globaux en $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

Remarque 43. Pour la recherche des maximums globaux il faut aussi prendre en compte les points de non différentiabilité et les points sur la frontière de l'espace de définition de la fonction. Par exemple, étudier le disque ouvert puis la frontière avec la contrainte $x^2 + y^2 = 1$ lorsque l'on étudie sur le disque fermé.

Développement possible

Théorème 44. Soit $g_1, \dots, g_r$ des fonctions réelles de classe C^1 définie sur U et $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_\Gamma$ admet un extremum local en $c \in \Gamma$ et si $dg_{1,c}, \dots, dg_{r,c}$ sont linéairement indépendant, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ (uniques et appelés multiplicateurs de Lagrange) tels que $df_c = \sum_{i=1}^r \lambda_i dg_{i,c}$

3 Équations différentielles linéaires [Berthelin]

3.1 Structure de l'ensemble des solutions

Soit I un intervalle en $\mathbb{R}$ et $N \in \mathbb{N}^*$

Définition 45. On dit que l'équation $y' = f(t, y)$ est une équation différentielle linéaire si $f(t, y) = A(t)y + B(t)$ où A et B sont des fonctions du temps à valeurs respectives dans $M_N(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}^N$, avec $(t, y) \in I \times \mathbb{K}^N$.

Si $B = 0$, on parle d'équation différentielle linéaire homogène.

Notation 46. On note $(\mathcal{L})$ l'équation $y' = A(t)y + B(t)$ et $(\mathcal{L}_H)$ l'homogène.

Théorème 47. (Cauchy-Lipschitz linéaire)

Soit $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$, $B \in C(I, \mathbb{K}^N)$. Soit $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}^N$. Alors il existe une unique solution maximale tel que $y : I \rightarrow \mathbb{K}^N$ de $(\mathcal{L})$ tel que $y(t_0) = y_0$

Proposition 48. Soit $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$, alors :

1. L'ensemble S_H des solutions de $(\mathcal{L}_H)$ est un sous-espace vectoriel de $C(I, \mathbb{K}^N)$.
2. Pour tout $t \in I$, l'application $\phi_{t_0} : S_H \rightarrow \mathbb{K}^N$ tel que $\phi_{t_0}(y) = y(t_0)$ est un isomorphisme d'espace vectoriel.
3. S_H est de dimension N .

Corollaire 49. Soit $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$ et $B \in C(I, \mathbb{K}^N)$, alors l'ensemble des solutions S de $(\mathcal{L})$ est un $\mathbb{K}$ -espace affine de direction S_H .

Exemple 50. Les solutions de l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = 0$ sont les fonctions : pour tout $t \in \mathbb{R}$, $y(t) = ae^t + bte^t$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

3.2 Matrice fondamentale et wronskien

Définition 51. Un système fondamental de solution de $(\mathcal{L}_H)$ est une famille $(y_1, \dots, y_N)$ de N solutions linéairement indépendante de $(\mathcal{L}_H)$.

La matrice $\phi(t) = (y_1(t), \dots, y_N(t))$ constituée de ces N solutions écrites comme des vecteurs colonnes, est appelée une matrice fondamentale de $(\mathcal{L}_H)$.

Le déterminant de $\phi(t)$ est appelé wronskien de ce système fondamental.

Exemple 52. Dans l'exemple de l'équation $y'' - 2y' + y = 0$, une matrice fondamentale est $\phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix}$ et le wronskien est : e^{2t}

Proposition 53. Soit $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$, $\phi \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Alors, soit $t \in I$, $\phi(t)$ est une matrice fondamentale pour $(\mathcal{L}_H)$ si, et seulement si :

1. ϕ est dérivable sur I
2. $\phi'(t) = A(t)\phi(t)$ pour tout $t \in I$
3. $\phi(t)$ est inversible pour tout $t \in I$

Proposition 54. Soit $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$, $t \in I$ et $\phi(t)$ une matrice fondamentale de $(\mathcal{L}_H)$. Alors les solutions de $(\mathcal{L}_H)$ s'écrivent $y_H(t) = \phi(t)C$, pour tout $t \in I$, avec $C \in \mathbb{K}^N$

Corollaire 55. Soit $y_0 \in \mathbb{K}^N$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Soit $\phi(t)$ une matrice fondamentale de $(\mathcal{L}_H)$. La solution de $(\mathcal{L}_H)$ tel que $y(t_0) = y_0$ avec $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}^N$, s'écrit

$$\forall t \in I, \quad y(t) = \phi(t)\phi(t_0)^{-1}y_0$$

Exemple 56. Avec $y'' - 2y' + y = 0$, ainsi que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$. On retrouve la solution : $\forall t \in I, \quad y(t) = (t+1)e^t$

Proposition 57. (Identité d'Abel)

Soit $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$, $t \in I$ et $\phi(t)$ une matrice fondamentale de $(\mathcal{L}_H)$. Alors le wronskien $w(t)$ associée à $\phi(t)$ vérifie :

$$\forall t \in I, \quad w'(t) = \text{Tr}(A(t)) \times w(t)$$

Méthode 58. Pour une équation de degré deux, en connaissant une solution de l'équation f , on peut retrouver une autre solution g linéairement indépendante de f en résolvant l'équation différentiel de l'identité d'Abel.

Exemple 59. L'équation $(E) : ty'' + (1-2t)y' + (1-t)y = 0$ a pour solution évidente $t \rightarrow e^t$ et on trouve une autre solution par la méthode précédente $t \rightarrow \ln(t)e^t$.